JOBSHEET 2

Variabel, Tipe Data, Operator dan Input-Output

Nama Lengkap	Muhammad Habiburrahman Rosdiansyah
Absen	22
Jurusan/Kelas	Teknik Informatika/1C

2.1 Percobaan 1: Penggunaan Variabel

```java
public class ContohVariabel22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
    String salahSatuHobySayaAdalah = "Bermain Game";
    boolean isPandai = true;
    char jenisKelamin = 'L';
    byte _umurSayaSekarang = 18;
    double $ipk = 3.24, tinggi = 1.78;

    System.out.println(salahSatuHobySayaAdalah);
    System.out.println("Apakah Pandai : " + isPandai);
    System.out.println("Jenis Kelamin : " + jenisKelamin);
    System.out.println("Umurku saat ini : " + _umurSayaSekarang);
    System.out.println(String.format(format: "Saya beripk %s, dengan tinggi badan %s", $ipk, tinggi));
    }
}
```

```
Bermain Game
Apakah Pandai : true
Jenis Kelamin : L
Umurku saat ini : 18
Saya beripk 3.24, dengan tinggi badan 1.78
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\Daspro\Project\Jobsheet_2>
```

1. Silakan Anda ubah nama variabel sehingga model penamaan variabel menjadi baik dan benar!
   Done
2. Untuk apakah %s pada statement dibawah ini? Apakah ada yang bisa digunakan selain %s? Sebut dan jelaskan!
   Jawab : %s digunakan untuk mengkonversikan nilai menjadi string, diawali dengan tipe data double %ipk dan tinggi menjadi satu tipe data string.

2.2 Percobaan 2: Penggunaan Tipe Data

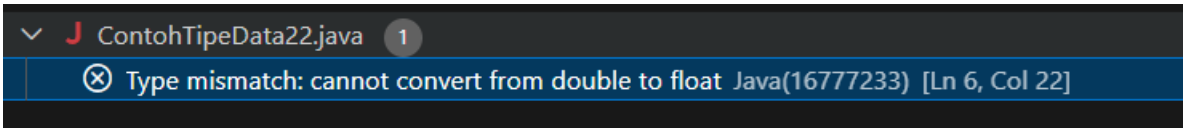
```java
public class ContohTipeData22 {
    Run | Debug
    public static void main(String args[]) {
        char golonganDarah = 'A';
        byte jarak = (byte) 130;
        short JumlahPendudukDalamSatuDusun = 1025;
        float Suhu = 60.50F;
        double Berat = 0.5467812345;
        long saldo = 150000000;
        int Angkadesimal = 0x10;


        System.out.println("Golongan Darah\t\t\t\t : " + (byte) golonganDarah);
        System.out.println("Jarak\t\t\t\t\t : " + jarak);
        System.out.println("Jumlah Penduduk\t\t\t\t : " + JumlahPendudukDalamSatuDusun);
        System.out.println("Suhu\t\t\t\t\t : " + Suhu);
        System.out.println("Berat\t\t\t\t\t : " + (float) Berat);
        System.out.println("Saldo\t\t\t\t\t : " + saldo);
        System.out.println("Angka Desimal\t\t\t\t : " + Angkadesimal);

    }
}
```

```
Golongan Darah                  : 65
Jarak                           : -126
Jumlah Penduduk                 : 1025
Suhu                            : 60.5
Berat                           : 0.54678124
Saldo                           : 150000000
Angka Desimal                   : 16
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\Daspro\Project\Jobsheet_2>
```

1. Mengapa ketika menampilkan nilai `golonganDarah` hasilnya bukan A ?
   Jawab : Karena di tipe data (byte) golonganDarah, char diubah jadi nilai ASCII 'A' = 65, jadi yang tampil 65. Sesuai dengan kode ASCII
2. Apa maksud sintak ”byte jarak = (byte) 130” ? kemudian mengapa ketika ditampilkan hasilnya berubah?
   Jawab : Karena 130 melebihi jangkauan byte (-128 s/d 127). Hasil -126 diperoleh dari 130-256=-126
3. Pada float suhu = 60.50F; , silakan hilangkan F kemudian jalankan kembali. Apa yang terjadi?

   Program tidak bisa berjalan/compiler error
4. Mengapa ketika menampilkan nilai berat , hasilnya berubah?
   Jawab : karena di tipe data (float) berat. Double punya presisi 15-16 digit, tetapi data dipaksa untuk menjadi float. Data float hanya diisi 6-7 digit, sehingga 0.5467812345 dipotong presisinya jadi lebih pendek dan mengakibatkan perubahan jawaban.
5. Maksud inisialisasi 0x10 pada variabel angkaDesimal digunakan untuk apa?
   Jawab : 0x10 adalah angka 16 dalam sistem desimal biasa. Jadi, output yang dihasilkan adalah 16.

2.3 Percobaan 3: Penggunaan Operator

```java
public class ContohOperator22 {
    Run | Debug
    public static void main(String args[]){

        int a=60;
        int b=20;
        int c=10;
        System.out.println(x: "Aritmatika Operator ");
        System.out.println("Bilangan a adalah "  + a);
        System.out.println("Bilangin b adalah " + b);
        System.out.println("Bilangin c adalah " + c);
        System.out.println("Hasil dari a + b + c = " + (a+b+c));
        System.out.println("Hasil dari a - b - c = " + (a-b-c));
        System.out.println("Hasil dari a * c = " + (a*c));
        System.out.println("Hasil dari a / b = " + (a/b));
        System.out.println("Hasil dari a % b = " + (a%b));
        System.out.println("Hasil dari a + b * c= " + (a+b*c));
        System.out.println("Hasil dari (a + b) *c = " + ((a+b)*c));
    }
}
```

```
Aritmatika Operator
Bilangan a adalah 60
Bilangin b adalah 20
Bilangin c adalah 10
Hasil dari a + b + c = 90
Hasil dari a - b - c = 30
Hasil dari a * c = 600
Hasil dari a / b = 3
Hasil dari a % b = 0
Hasil dari a + b * c= 260
Hasil dari (a + b) *c = 800
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\Daspro\Project\Jobsheet_2>
```

1. Jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan antara a+b*c dan (a+b)*c ?
   Jawab : Karena perbedaan posisi kurung. Dalam operasi aritmatika (*) didahulukan daripada (+), tetapi jika (+) didalam kurung dan (*) diluar, maka pengoperasian bilangin didalam kurung didahulukan.
2. Apakah perbedaan a/b dan a%b!
   Jawab : - a/b = Pembagian yang hasilnya dibulatkan (60/20=3)
   - a%b = Modulus, yang menghasilkan sisa pembagian (60%20=0)

2.4 Percobaan 4: Studi Kasus

```java
import java.util.Scanner;

public class Segitiga22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    int alas, tinggi;
    float luas;

    System.out.print(s: "Masukkan alas : ");
    alas = sc.nextInt();
    System.out.print(s: "Masukkan tinggi : ");
    tinggi = sc.nextInt();
    luas = alas * tinggi / 2;
    System.out.println("Luas segitiga adalah " + luas);

    }
}
```

```
Masukkan alas : 7
Masukkan tinggi : 11
Luas segitiga adalah 38.0
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\Daspro\Project\Jobsheet_2>
```

1. Jelaskan mengapa harus melakukan deklarasi Scanner di praktikum percobaan 4 diatas?
   Jawab : Scanner adalah alat di Java untuk membaca ketikan pengguna dari keyboard Tanpa deklarasi scanner program tidak punya cara menerima data dinamis dari pengguna, sehingga nilai harus di-hardcode.
2. Jelaskan apa kegunaan potongan program dibawah ini!

   ```java
   alas = sc.nextInt();
   tinggi = sc.nextInt();
   ```

   Jawab : Membaca angka int yang diketik pengguna lewat keyboard, lalu menyimpannya ke variabel alas dan tinggi agar bisa dipakai dalam perhitungan luas.

2.5 Percobaan 5: Studi Kasus

```java
import java.util.Scanner;

public class Bank22 {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);

    int jml_tabungan_awal, lama_menabung;
    double presentase_bunga = 0.2,bunga, jml_tabungan_akhir;

    System.out.println(x: "Masukkan jumlah tabungan awal : ");
    jml_tabungan_awal = input.nextInt();
    System.out.println(x: "Masukkan lama menabung : ");
    lama_menabung = input.nextInt();

    bunga = lama_menabung*presentase_bunga*jml_tabungan_awal;

    jml_tabungan_akhir = bunga + jml_tabungan_awal;

    System.out.println ("Bunga adalah " + presentase_bunga);
    System.out.println ("Jumlah tabungan akhir adalah " + jml_tabungan_akhir);

    }
}
```

```
Masukkan jumlah tabungan awal :
12500
Masukkan lama menabung :
3
Bunga adalah 0.2
Jumlah tabungan akhir adalah 20000.0
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\Daspro\Project\Jobsheet_2>
```

Tugas 1

```java
import java.util.Scanner;

public class tugas1_22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        // Deklarasi variabel
        double gajiPokok;
        int jumlahAnak;
        double tunjanganPerAnak = 100000;   // Rp100.000 per anak
        double persenPensiun = 0.10;        // potongan dana pensiun 10%
        double totalTunjangan;
        double potonganPensiun;
        double gajiBersih;

        // Input
        System.out.print(s: "Masukkan gaji pokok: ");
        gajiPokok = input.nextDouble();

        System.out.print(s: "Masukkan jumlah anak: ");
        jumlahAnak = input.nextInt();

        // Proses
        totalTunjangan = jumlahAnak * tunjanganPerAnak;
        potonganPensiun = persenPensiun * gajiPokok;
        gajiBersih = gajiPokok + totalTunjangan - potonganPensiun;

        // Output
        System.out.println("Total tunjangan anak : Rp" + totalTunjangan);
        System.out.println("Potongan pensiun     : Rp" + potonganPensiun);
        System.out.println("Gaji bersih Pak Danur: Rp" + gajiBersih);

        input.close();
    }
}
```

```
Masukkan gaji pokok: 5000000
Masukkan jumlah anak: 4
Total tunjangan anak : Rp400000.0
Potongan pensiun     : Rp500000.0
Gaji bersih Pak Danur: Rp4900000.0
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\Daspro\Project\Jobsheet_2>
```

Tugas 2

```java
import java.util.Scanner;

public class tugas2_22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        // Deklarasi variabel
        double PanjangTanah,LebarTanah,DiameterKolam,SisiTaman,LuasTanah,JariJari,LuasKolam,Lu

        // Input
        System.out.print(s: "Masukkan panjang tanah (m): ");
        PanjangTanah = input.nextDouble();

        System.out.print(s: "Masukkan lebar tanah (m): ");
        LebarTanah = input.nextDouble();

        System.out.print(s: "Masukkan diameter kolam ikan (m): ");
        DiameterKolam = input.nextDouble();

        System.out.print(s: "Masukkan sisi taman bunga (m): ");
        SisiTaman = input.nextDouble();

        // Proses
        LuasTanah = PanjangTanah * LebarTanah;
        JariJari = DiameterKolam / 2;
        LuasKolam = Math.PI * JariJari * JariJari;
        LuasTaman = SisiTaman * SisiTaman;
        LuasSisa = LuasTanah - LuasKolam - LuasTaman;

        // Output
        System.out.println("Luas tanah keseluruhan : " + LuasTanah + " m2");
        System.out.println("Luas kolam ikan         : " + LuasKolam + " m2");
        System.out.println("Luas taman bunga        : " + LuasTaman + " m2");
        System.out.println("Luas tanah tidak digunakan: " + LuasSisa + " m2");
```

```
Masukkan panjang tanah (m): 100
Masukkan lebar tanah (m): 30
Masukkan diameter kolam ikan (m): 5
Masukkan sisi taman bunga (m): 2
Luas tanah keseluruhan : 3000.0 m2
Luas kolam ikan         : 19.634954084936208 m2
Luas taman bunga        : 4.0 m2
Luas tanah tidak digunakan: 2976.365045915064 m2
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\Daspro\Project\Jobsheet_2>
```